

Soit $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $M_n(K)$ est muni d'une norme d'algèbre on note $GL_n(K)$ le groupe multiplicatif des matrices inversibles dans $M_n(K)$.

I / Séries matricielles

Nota: Pour $A \in M_n(K)$, on note $Sp(A)$ l'ensemble de toutes les valeurs propres complexes de A et

$$\rho(A) = \max_{\lambda \in Sp(A)} |\lambda|$$

Lemme: On a pour tout $A \in M_n(\mathbb{R})$ $\rho(A^k) = \rho(A)^k$ et $\rho(A) \leq \|A\|$, tout entier k et toute norme d'algèbre.

Lemme: Soit $A \in M_n(K)$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une norme matricielle induite par une norme vectorielle telle que $\|A\| \leq \rho(A) + \varepsilon$.

Thm: Soit $\sum a_k z^k$ une série entière à coefficients dans K de rayon de convergence $R > 0$. Si $A \in M_n(K)$ est telle que $\rho(A) < R$, alors la série de terme général $a_k A^k$ est normalement convergente et si $\rho(A) > R$ elle est divergente.

Nota: Avec les notations du théorème précédent, on note

$$f(A) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k A^k \text{ pour } A \in M_n(K) \text{ telle que } \rho(A) < R.$$

Thm: Avec les notations du théorème précédent, la matrice $f(A)$ est un polynôme en A (dont les coefficients dépendent de A).

Application: Soit $f(z) = \sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. Soit $A \in M_n(K)$ diagonalisable avec $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ comme valeurs propres complexes deux à deux distinctes telle que $|\lambda_i| < R$ pour tout $i \in \{1, p\}$. Alors,

$$f(A) = \sum_{k=1}^p \frac{f(\lambda_k)}{\prod_{1 \leq j \neq k \leq p} (\lambda_k - \lambda_j)} \prod_{1 \leq j \neq k \leq p} (A - \lambda_j I_n)$$

Thm: Soient $\sum a_k z^k$ une série à coefficients dans K de rayon de convergence $R > 0$, f sa somme et $A \in M_n(K)$. Si $\rho(A) = 0$, la fonction $\varphi: t \mapsto f(tA)$ est alors de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et si $0 < \rho(A) < R$, elle est de classe C^∞ sur $] -R/\rho(A), R/\rho(A)[$. Dans tous les cas, sa dérivée est

$$\varphi'(t) = A \varphi'(tA) \text{ où } \varphi'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k z^{k-1}$$

II / Exponentielle matricielle

1) Définition et exemple

Lemme: La série entière $\sum \frac{1}{k!} z^k$ a un rayon de convergence infini. Ainsi pour tout $A \in M_n(K)$, la série $\sum \frac{1}{k!} A^k$ est convergente.

Déf: Sa somme est appelée exponentielle de A et on note

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k$$

on note aussi e^A pour $\exp(A)$

Exemple: Soit $\theta \in \mathbb{R}^+$ et $A_\theta = \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}$ on a

$$e^{A_\theta} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

2) Différentes propriétés

Prop Pour tout $A \in M_n(K)$, on a $\|e^A\| \leq e^{\|A\|}$

Thm La fonction $\exp$ est continue de $M_n(K)$ dans $M_n(K)$.

Thm: Soit $A \in M_n(K)$, on a les propriétés suivantes

✦ Si A est nilpotente d'indice $q \geq 1$, on a alors

$$e^A = \sum_{k=0}^{q-1} \frac{1}{k!} A^k \text{ et en particulier } e^0 = I_n.$$

✦ La matrice e^A est un polynôme en A , donc commute avec A .

✦ Si $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, on a alors $e^A = \text{diag}(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n})$.

✦ Si A et B sont semblables dans $M_n(K)$, il en est de même de e^A et e^B : plus précisément, si $B = P^{-1}AP$ avec $P \in GL_n(K)$, on a alors $e^B = P^{-1}e^A P$.

✦ Si A est diagonalisable alors e^A aussi.

Thm Soit $A \in M_n(K)$, la fonction $\varphi: t \mapsto e^{tA}$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ de dérivée

$$\varphi'(t) = A e^{tA} = e^{tA} A$$

Thm: Pour tout $A \in M_n(K)$ on a $\det(e^A) = e^{\text{Tr}(A)}$

Co: L'exponentielle matricielle est donc une application de $M_n(\mathbb{K})$ dans $GL_n(\mathbb{K})$.

Lemme: Pour tout $k \geq 1$ et tous $M, H \in M_n(\mathbb{K})$, on a

$$(M+H)^k - M^k = \sum_{\substack{0 \leq i, j \leq k-1 \\ i+j=k-1}} M^i H M^j + o(\|H\|)$$

Lemme: Soit $k \geq 1$, posons $\varphi_k: M \rightarrow M^k$. Alors

$$d\varphi_k(M)(H) = \sum_{\substack{0 \leq i, j \leq k-1 \\ i+j=k-1}} M^i H M^j$$

Lemme: Les fonctions φ_k sont de classe C^1 sur $M_n(\mathbb{K})$

Thm: La fonction $\exp$ est de classe C^1 sur $M_n(\mathbb{K})$ avec c pour toute matrices X, H dans $M_n(\mathbb{K})$

$$d(\exp)(X)(H) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\sum_{\substack{0 \leq i, j \leq k-1 \\ i+j=k-1}} X^i H X^j \right)$$

Thm: Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, la matrice e^A est inversible d'inverse e^{-A} .

Thm: Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$. Les matrices A et B commutent si et seulement si on a $e^{t(A+B)} = e^{tA} e^{tB}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

3) Utilisations de la décomposition de Dunford.

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Soit n l'endomorphisme de $\mathbb{K}^n$ dans $\mathbb{K}^n$ donc la matrice dans la base canonique est A .

Thm: Soit $f \in \mathbb{K}[X]$ tel que le polynôme caractéristique P_A de f est scindé sur $\mathbb{K}$. Il existe un unique couple $(d, n) \in (\mathbb{K}[X])^2$ avec d diagonalisable et n nilpotente, tel que $f = d \circ n$ et $\text{nod} = \text{don}$

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ telle que son polynôme caractéristique soit scindé sur $\mathbb{K}$ et $A = D + V$ sa décomposition de Dunford avec D diagonalisable et V nilpotente d'indice $q \geq 1$

Thm: On a $e^A = e^D e^V = e^D \sum_{k=0}^{q-1} \frac{1}{k!} V^k$ et la décomposition de Dunford de e^A est donnée par

$e^A = e^D + e^D (e^V - I_n)$ avec e^D diagonalisable et $e^D (e^V - I_n)$ nilpotente

Co: Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ telle que son polynôme caractéristique soit scindé sur $\mathbb{K}$. Une telle matrice est diagonalisable si et seulement si e^A est diagonalisable

Exemple: $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ Ainsi:

$$\exp(A) = \begin{pmatrix} e^3 & 0 \\ 0 & e^3 \end{pmatrix} \times \left(I_2 + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

III/ Surjectivité et injectivité de l'exponentielle.

1) Restriction à l'ensemble des matrices nilpotentes

Ici $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

Nota: $N_n(\mathbb{C})$: L'ensemble des matrices nilpotentes
 $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$: unipotentes.

Rappel On a $\ln(1+z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} z^k$ pour $|z| < 1$

Def. on peut définir la fonction logarithme matriciel sur l'ensemble $\mathcal{D}$ des matrices $A \in M_n(\mathbb{C})$ telle que $p(A) < 1$ par

$$\ln(I_n + A) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} A^k$$

Lemme: Pour $A \in M_n(\mathbb{C})$ telle que $p(A) < 1$, on a $e^{\ln(I_n + A)} = I_n + A$.

Lemme: Pour tout $A \in N_n(\mathbb{C})$ on a $e^A \in \mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ et $\ln(e^A) = A$ pour tout réel b .

Thm: L'exponentielle matricielle réalise une bijection de $N_n(\mathbb{C})$ sur $\mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ d'inverse le logarithme matriciel

Co: Pour tout $\lambda \in \mathbb{C}^*$ et pour toute $A \in M_n(\mathbb{C})$, il existe $X \in M_n(\mathbb{C})$ telle que $e^X = \lambda I_n + A$

2) Surjectivité de l'exponentielle matricielle

Ici $\mathbb{K} = \mathbb{C}$

Lemme: Soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$ une matrice diagonalisable. Il existe un polynôme $Q \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ tel que $Q(A)$ soit diagonalisable et $e^{Q(A)} = A$

Thm: Pour toute $A \in GL_n(\mathbb{C})$, il existe $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que

$$e^{Q(n)} = A$$

Rqm: L'exponentielle matricielle définie sur $M_n(\mathbb{C})$ n'est pas injective. En effet $e^{2i\pi n} I_n = I_n \quad \forall n \in \mathbb{Z}$

Thm: $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs

Co: Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Pour toute $A \in GL_n(\mathbb{C})$ il existe $X \in GL_n(\mathbb{C})$ polynomiale en A telle que $X^p = A$

3) Restriction à l'ensemble des matrices symétrique ou hermitienne.

Nota: On note

$$H_n = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \bar{A}^t = A\} \quad H_n^{++} = \{A \in H_n \mid \forall x \in \mathbb{C}^n, \langle Ax \mid x \rangle > 0\}$$

Lemme: Soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$, la matrice $\bar{A}^t A$ est hermitienne

Lemme: L'exponentielle d'une matrice hermitienne $A \in H_n$ est hermitienne définie positive et la racine carrée de e^A est $e^{\frac{1}{2}A}$.

Thm: L'exponentielle matricielle réalise une bijection de l'ensemble des matrices complexes hermitiennes (resp. symétrique réelles) sur l'ensemble des matrices complexes hermitiennes définies positives (resp. réelles symétrique définies positives).

Rqm: La bijection est un homéomorphisme (à voir)

Prop: L'exponentielle de matrice de $M_2(\mathbb{R})$ dans $GL_2(\mathbb{R})$ n'est pas surjective

Exemple $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Si $B = e^A$, on a alors $1 = \det(B) = e^{\text{tr}(A)}$ dans $\mathbb{R}$ et $\text{tr}(A) = 0$. Donc les valeurs propres complexes de A , λ et $\bar{\lambda}$ sont de somme nulle, soit $\lambda + \bar{\lambda} = 0$ et $\lambda = i\mu$ avec μ réel.

Si $\mu \neq 0$, la matrice A a deux valeurs propres distinctes et est diagonalisable (sur $\mathbb{C}$), donc aussi $B = e^A$ ce qui n'est pas le cas. On a donc $\mu = 0$, c'est-à-dire que 0 est valeur propre double de A . Il en résulte que $A^2 = 0$ (Caley-Hamilton) et $B = e^A = E_2 + A$ soit $A = B - E_2$ et $\text{tr}(A) = -2$, ce qui contredit $\text{tr}(A) = 0$.

IV/ Application aux équations différentielles linéaires à coefficients constants

Thm: Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. L'équation différentielle $(1) \quad y' = Ay$ a ses solutions maximales définies sur $\mathbb{R}$ et la solution prenant une valeur donnée $V_0 \in \mathbb{K}^n$ en $t=0$ est:

$$V: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \quad \text{où } V_0 \in \mathbb{K}^n \\ t \mapsto e^{tA} V_0$$

Exemple: On s'intéresse au système d'équation différentielle

$$\begin{cases} x' = 2x + y \\ y' = x - y + z \\ z' = -x + 2y + 2z \end{cases}$$

on a $y' = Ay$ où $y = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

On $\chi_A(x) = -(x-1)^3$

Le théorème de Caley-Hamilton nous donne alors $\chi_A(A) = 0$ c'est-à-dire $B^3 = 0$ en posant $B = A - I$

Ainsi, pour tout $t \in \mathbb{R}$ $\exp(tB) = I_3 + Bt + \frac{t^2}{2} B^2$

Comme I_3 et $A - I_3$ commutent on a finalement:

$$\exp(tA) = \exp(tI_3) \exp(tB) = e^t (I_3 + Bt + \frac{t^2}{2} B^2)$$

Ainsi si $y(0)$ est fixé dans $\mathbb{K}^n$, la solution maximale est définie par

$$V(t) = e^t (I_3 + Bt + \frac{t^2}{2} B^2) y(0)$$

Voici si place mettre équation de Sylvester.

--	--